

Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Alan Gabriel Araujo Dos Reis

Turma: 6° noturno 09/10/2026

Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: $V = \{1, 2, 3, 4\}$; $E = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)\}$

H: $V = \{a, b, c, d\}$; $E = \{(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)\}$

O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.

Grafo G:

Ordem: 4.

Tamanho: 4

Grafo H

Ordem: 4

Tamanho: 4

2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

Grafo G:

Grau(1) = 2;

Grau(2) = 2;

Grau(3) = 2;

Grau(4) = 2.

Sequência: (2, 2, 2, 2)

Grafo H:

Grau(A) = 2;

Grau(B) = 2;

Grau(C) = 2;

Grau(D) = 2.

Sequência: (2, 2, 2, 2)

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.

4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

Vértice em G	Correspondente em H
1	A
2	C
3	B
4	D

Justificativa: Os grafos são isomorfos, os dois mantêm a mesma quantidade de arestas e vértices.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique:

Não, a sequência de graus não define por si só se são isomorfos. Precisa ter o número de vértices e arestas, uma sequência de graus pode ser alterada e posta em ordem crescente, ou seja, já altera a estrutura. Complementar a isso, cada grau não revela a ligação de um vértice a outro.

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer

Material do Estudante | Grafos | Desafios 5 e 7 Página 1

1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).
2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.
3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.
4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.
5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Vértice	Grau obtido
A	4
B	6
C	4
D	2
E	1
F	3
G	1
H	3

Conjunto de arestas E: $E = \{(A,B), (A,D), (A,F), (A,H), (B,C), (B,D), (B,F), (B,G), (B,H), (C,E), (C,F), (C,H)\}$

Sequência obtida: (4, 6, 4, 2, 1, 3, 1, 3)

Soma dos graus: 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: soma dos graus = $2 \times$ número de arestas?: Sim, $12 \text{ arestas} \times 2 = 24$.

Crítérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.